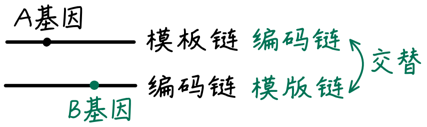
（2）异常转录物的降解 MSG NNN 核糖体ribosome

①无义介导（non sense NMD）（主要 mRNA 质量监控机制）：异常剪接反应、错误转录、移码突变等可产生提前终止密码子 PTC，通过识别并降解含 PTC 的转录产物可防止产生有潜在毒性的 uusx 截短蛋白 e.g PTC引起地中海贫血

②无终止密码子介导（NSD 降解）（non-stop）、非正常停滞介导（NGD 降解）（non-go）、核糖体延伸介导（REMD）（=elong）

小结 DNA→RNA

❶ 转录模版 DNA
（不对称）



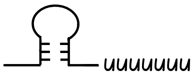
底物:NTP(以NMP形式加入)

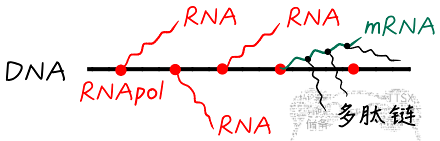
❷ RNA聚合酶
(NTP-NMP-NMP-……-NMP)
3'-5'磷酸二酯键

- 原核 α2ββ'ωσ
  - α:决定转录特异性 aim
  - β:3',5'-磷酸二酯键(利福平) 贝利
  - β':结合DNA,解开双链局部
  - ω:承上启下
  - σ:辨认启动子(DNA上提供转录起始信号的序列)
- 真核（鹅膏）
  - RNApolⅠ:前体rRNA(45srRNA)
  - RNApolⅡ:前体mRNA(hnRNA)、lncRNA、miRNA……
  - RNApolⅢ:前体tRNA、5srRNA、snRNA

❸ 原核转录过程

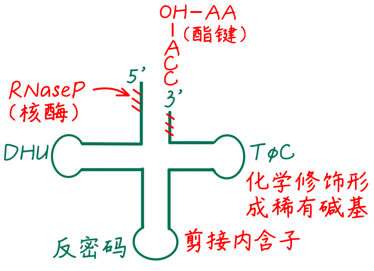
- 起始
  - σ辨认启动子
    - -35（松、闭合）
    - -10区（紧、开放）
- 延长
  - 核心酶(α2ββ'ω)
  - 转录泡
  - 羽毛状
  - 边转录边翻译
- 终止
  - 依赖ρ因子
    - RNA3'端的ployC
    - 解旋酶的活性
  - 不依赖ρ因子





❹ 真核转录后加工修饰

- 前体mRNA: hnRNA
  - 加帽:5'端m^7GTP
  - 加尾:3'端polyA真核的转录终止和加尾同时进行
  - 剪接内含子:剪内含子、连与不连外显子
    - snRNP(剪接体/核小核糖核蛋白)
  - 编辑外显子:氨基酸序列与hnRNA的编码序列不完全对应
- 前体tRNA



切除多余核苷酸

- 前体rRNA 45SrRNA
  - snoRNP（核仁小核糖核蛋白）↓ 剪切内含子
  - 5.8、28、18SrRNA

某些含有自身剪接内含子(核酶)
(组Ⅰ、组Ⅱ)

❺ 真核mRNA的降解

- 正常:依赖脱腺苷酸化（最主要）
- 异常:NMD(无义)(non)、NSD(无终止密码子)(non-stop)、NGD(非正常停滞)(non-go)、REMD(核糖体延伸)(ribosome)
  - 主要mRNA质量监控机制

MSG NNN 核糖体ribosome